

## 1. 总体结论

目前，非开发场景下**外部持久对话记忆**的实践正在兴起，但尚未形成像开发者编码场景那样成熟和系统化的生态。主流大模型产品（如 ChatGPT、Claude、Gemini 等）陆续提供了“记忆”功能和项目（Projects）功能，可在多次会话间保留上下文和用户信息<sup>1</sup><sup>2</sup>。教育类应用（如 NotebookLM、Khanmigo）也开始支持保留聊天记录和学习档案<sup>3</sup><sup>4</sup>。然而，这些功能大多还在演进中，记忆内容有限（如用户喜好、学习进度等），对于复杂对话主题的**稳定记忆和检索**还不完善。总体来看，当前长期对话记忆的实践以开发、教育等特定场景为主流，普通用户的对话记忆需求尚多依赖手动笔记或零散记录，缺乏统一的、自动化的外部持久存储体系。

## 2. 真实案例清单

- **ChatGPT (OpenAI) - 记忆功能**：ChatGPT 会自动将用户偏好、资料等高层次信息保存在记忆中，可在“在不同对话中记住有用细节”，并在回答时加以利用<sup>1</sup>。用户也可通过“保存记忆”指令手动添加记忆。官方文档明确指出“记忆用于保存用户长期偏好，**不是存储大段文本**”<sup>5</sup>。这是一款官方产品，记忆保存在 OpenAI 后台，与单次会话对话日志分离。ChatGPT 支持跨对话恢复（用户新开聊天时，系统可读取已保存的记忆以提供上下文）。记忆功能自动化程度高（部分由模型自行整理用户资料、回答补充），但当前仅限于<sup>5</sup>描述的高层信息，无法记住整段聊天内容或代码。**局限性**：用户无法完全控制 ChatGPT 记忆的内容，模型可能遗忘重要细节或记住无关信息，需要手动“清除记忆”或修改指令来调整。
- **ChatGPT 项目 (Projects)**：项目功能允许用户将一组对话、指令、文件等聚合在一个“项目”中，以便长期跟踪。官方说明指出“项目内置记忆，可以记住该项目创建或上传的所有聊天和文件……ChatGPT 不会忘记您上次停止的位置”<sup>6</sup>。这是官方产品的企业/专业版功能，每个项目拥有超大（约200k token）上下文窗口<sup>7</sup>。支持**跨会话持续**（每次返回项目时可查看历史聊天），记忆机制由系统自动管理。**外部持久存储**：项目背后可能与用户的云账号关联，文件和数据可来自用户上传或连接的服务（例如集成的文档、数据库）。**自动化程度高**（会话内容自动被记录），用户可设置项目指令（类似定制指令）进一步控制。**局限性**：项目记忆主要针对与项目相关的信息（文档、代码、风格指南等），不专门面向普通对话主题。普通用户需手动在项目中组织内容；功能主要面向协作和开发/业务场景。
- **ChatGPT 应用 (Apps/Connectors)**：OpenAI 的“应用”（原称“连接器”）体系允许将 ChatGPT 连接到第三方工具和数据源，如 Google Drive、Notion、数据库、Slack 等<sup>8</sup>。这些应用可以同步并索引外部内容，供 ChatGPT 在对话中检索使用<sup>8</sup><sup>9</sup>。本质上形成了一个**基于检索增强生成 (RAG)** 的外部记忆层：ChatGPT 在回答时可以调用已连接的知识库或文件库内容。此机制广泛适用非开发场景：例如，用户可连接自己的笔记文档、学习资料等，ChatGPT 会将相关内容带入对话。属于官方产品功能，外部持久存储依赖所接入的服务（如用户的云存储或数据库）。**跨对话恢复**：接入后，ChatGPT 可持续查询外部存储保持上下文连贯；对话结束后，只要不断开连接，下一次对话依然能访问同步的数据。**自动化程度**：需要用户授权并选择要同步的内容（部分“同步”功能可定期更新索引）；日常对话时，数据检索自动进行。**局限性**：依赖用户自己维护外部数据源的更新和组织；ChatGPT 检索性能取决于检索配置，无法自动生成用户未存储的信息，且涉及隐私和安全设定需用户自行管理。
- **Claude (Anthropic) - 项目与记忆**：Anthropic 的 Claude 产品也引入了类似“项目”功能（针对 Pro/Team 版用户），可将相关文档、聊天等整合在一个项目空间中<sup>7</sup>。官方称“企业版用户可在项目中组织聊天、知

识库，每个项目支持 200k token 上下文窗口”<sup>7</sup>。与 ChatGPT 类似，Claude 项目支持跨会话持续性（项目中的对话和上传内容会持续保留）。记忆机制：Claude 针对工作场景设计了记忆系统，支持导入导出记忆<sup>10</sup><sup>11</sup>。用户可以将其他平台的记忆内容“导入”Claude，Claude 会解析并存储关键记忆点<sup>12</sup>。官方提示 Claude 的记忆侧重于工作相关信息，“不一定保留与工作无关的个人细节”<sup>11</sup>。此功能为官方产品，记忆信息保存在 Anthropic 后端，与对话分离。**跨对话恢复**：已保存的记忆会在后续对话中被检索使用，用户也可在设置中查看/编辑记忆条目。**自动化程度**：导入后 Claude 会自动解析记忆；日常对话则由系统自动将用户提及的重要信息加入记忆。**局限性**：目前仅支持专业版本；记忆内容需用户手动补充、审核（导入/编辑），自动记忆主要关注业务属性，普通对话的零散信息不易存入 Claude 记忆。

- **Google Gemini 及 NotebookLM**：Google 的个人助手产品 Gemini（包含 Personal Intelligence）和专业学习工具 NotebookLM 已支持持久化记忆。Gemini 可以连接用户的 Google 账户（如 Gmail、Photos、搜索历史等），并学习用户偏好。官方介绍：“Gemini 会跨应用连接用户信息和聊天历史，为你的世界提供量身定制的建议”<sup>13</sup>；“可让 Gemini 记住你的兴趣和偏好，以便提供更相关的回答”<sup>14</sup>；“考虑你过去的聊天，让你能轻松从上次对话处继续或总结以前的主题”<sup>15</sup>。这是一款官方产品，记忆内容储存在 Google 的云端，与用户个人 Google 帐号关联。用户可在设置中查看或删除保存的记忆<sup>16</sup><sup>17</sup>。NotebookLM（Google 学习笔记本工具）最新文档指出“聊天历史会保留且对你私有”，用户可主动清除<sup>3</sup>。NotebookLM 即使关闭再打开，也能看到之前的对话记录（最近已在内部测试持久化聊天历史<sup>18</sup>）。**跨会话恢复**：目前需要用户登录查看旧聊天，但一旦启用，NotebookLM 会保留历史；Gemini 的 Personal Intelligence 可以在会话间自动调用先前记忆（可选择性启用）。**外部存储**：NotebookLM 记忆基于上传的文档源和聊天记录；Gemini 基于 Google 自身的数据生态（并可连接外部应用）。**自动化程度**：产品全自动管理记忆，用户无需额外操作即可积累历史。**局限性**：目前 NotebookLM 仅保留针对已上传资料的讨论；Gemini 的记忆需要用户许可访问 Google 应用且目前仅限个人版测试。两者更多聚焦于学习场景，未必覆盖所有话题类型。

- **Khanmigo (Khan Academy)**：Khanmigo 是专为教育设计的 AI 辅导工具，据官方资料，它可以跟踪学生的学习进度和偏好。“Khanmigo 会估计学生在各项技能的水平，存储他们的阅读喜好和兴趣，并拥有之前对话的记忆”<sup>4</sup>。这表明 Khanmigo 建立了学生档案，对话过程中可引用历史互动。作为教育产品，记忆内容包括练习过的技能、弱项、兴趣偏好等；数据存储在 Khan Academy 的系统中。**跨会话恢复**：当学生再次使用 Khanmigo 时，系统能参考历史进度和反馈调整建议。**自动化程度**：记忆积累自动进行，学生也可能在账户设置中查看学习记录（Khan Academy 本身有学习仪表盘）。**局限性**：公开资料有限，不清楚记忆细节；主要面向学习任务，对话类型受限教育内容。

- **Classover (教育 AI 平台)**：Classover 是一款面向学校的 AI 学习平台，其官方介绍强调长期记忆功能：“Classover 保留学生的互动——提问、错误、进步——形成学习行为的动态数据库”<sup>19</sup>。其 AI 导师会利用这些数据来调整讲解内容，并在学生下次登录时“接续”上次话题<sup>19</sup>。这是产品化实践（由 Classover 团队推广），记忆存储在平台的数据库中。**跨对话恢复**：显然支持学生的多次学习会话连续衔接。**自动化程度**：平台自动记录每次交互及学习路径，并生成报告供师生查看。**局限性**：该记忆系统只在 Classover 环境内使用，不对外开放；其有效性依赖于平台的数据质量和模型反馈，用户（学校/教师）需要参与监督和调整教学策略。

- **Sage (Vectorize Hindsight AI 教学演示)**：这是一个示例性项目（Hackathon 产物），展示了“持久记忆”在 AI 辅导中的应用。Sage 通过 Vectorize 公司提供的 Hindsight 服务构建记忆：每次学生进行练习或询问，系统使用 LLM 自动提取要点并“写入记忆”，包括事件、模式、意见等<sup>20</sup>。开发者演示：学生三天后再次登录时，AI 能主动说“欢迎回来，上次你在 VSWR 上遇到困难，你的考试还有 4 天。”<sup>21</sup>。这是一个开源演示项目，记忆存储在云服务中（Hindsight 提供的持久化内存库）。**跨会话恢复**：完全支持，多次学习会

话都能查阅以前记录。**自动化程度**：高度自动化，LLM 负责提取记忆并反思学习模式<sup>20 21</sup>。**局限性**：原型性质，仅限小规模演示；实际应用需依赖外部服务，且需要用户/开发者编码集成。

- **Notion 持久记忆方案（社区实践）**：社区和开发者也开始探索将笔记工具做为记忆数据库。一个示例项目将 Chatbot 的长期记忆以**结构化形式保存到 Notion**，可审计、可查询<sup>22</sup>。这篇技术报告提出：将记忆保存为 Notion 数据库条目，每条包含内容、类型、用户范围、时间等字段<sup>22 23</sup>；会话启动时检索相关记忆并注入对话上下文。此方案属于用户/开发者实践（不是商业产品），采用 Notion 作为外部存储。**跨会话恢复**：用户身份绑定记忆，可在多次对话中利用。**自动化程度**：实现相对手工（需要自行搭建脚本和API调用，进行记忆录入与检索），不过本身框架自动从聊天中挑选记忆并写入<sup>22</sup>。**局限性**：需要开发设置，自行维护 Notion 数据库；对非技术用户门槛较高，尚无现成工具。
- **MemGPT（研究论文）**：MemGPT 是加州大学伯克利分校等团队提出的系统，在学术上演示了面向对话的持久记忆架构<sup>24 25</sup>。它将 LLM 当作操作系统（OS）来管理存储层：通过函数调用将信息写入外部“归档存储”，并在需要时检索，以实现超长上下文和多轮会话记忆<sup>24 25</sup>。论文强调 MemGPT 能分析超出模型上下文窗口的大文档，并为**多会话对话**提供记忆和反思能力<sup>25</sup>。这是学术证明，代码和数据开源（研究项目），不属于产品。**跨对话恢复**：理论上支持（论文中提及多轮、长期的演化式对话代理<sup>25</sup>）。**自动化程度**：MemGPT 系统可以自动将重要信息归档，使用检索功能辅助对话。**局限性**：目前处于研究阶段，尚无成熟产品；实现复杂，需要自行部署模型和存储系统。

### 3. 非开发场景与开发场景的差异

非开发场景的对话通常偏重于个人偏好、兴趣、学习进度等方面，话题跨度广且非结构化，而开发场景对话多围绕明确的工程或任务（如写代码、设计架构），上下文明确且依赖项目状态。开发者更多使用“项目文件、规则文档、代码存储库”等结构化数据来持续指导对话，且对错过细节较敏感，因此积极采用外部文件（如 Claude 的 `CLAUDE.md`）和版本控制来维持记忆<sup>26 27</sup>。普通用户则较少有这种“项目状态”；他们的记忆需求更偏向个人化、情境化（比如导师、学习伙伴记住自己上次学习的内容）。

目前成熟的持久记忆实践多集中在**面向特定应用**的场景：如编程助手、教育辅导和企业协作。开发场景中，工具（如 ChatGPT/Claude 项目，LangChain 等 agent 框架）更早地意识到需管理长期上下文，会主动提供记忆接口和框架。普通对话用户过去主要依靠“不主动重启话题”或“手动记笔记”来维系长话题，直到近期各大厂商才逐步推出针对个人的记忆功能。总体说来，开发场景问题更“显性”和“可编码”，因此已有较成熟的记忆解决方案；非开发场景关注点散漫、情感化多，记忆实现更具挑战，目前还缺乏统一方案。

### 4. 可迁移的开发场景经验

- **检索式记忆（RAG）**：开发者常用向量数据库、搜索引擎等，将项目文档和历史对话存储为知识库，对话时自动检索相关内容。类似方法可用于个人知识管理：将日记、笔记、邮件等当作“知识库”，对话时检索，实现跨会话上下文。例如，ChatGPT 的“应用”功能就是 RAG 思路的产品化<sup>8</sup>。个人用户可以借鉴这一思路，通过 Notion、Obsidian 等工具集成 LLM 插件，将笔记索引到向量库，作为“记忆”来源。
- **记忆分层与格式化**：Claude Code 等开发工具通过结构化文件（如 `CLAUDE.md`）保存规则和偏好<sup>26</sup><sup>27</sup>。在非开发场景，用户可参考：将常见问题、常用信息等写入文档（如 Markdown），在对话开始时加载给模型。教育场景可用学习档案或成绩表等结构化数据帮助 AI 理解学生背景，类似于代码场景下的“项目设置”。

- **持续状态管理**：开发场景常用“项目”来管理多会话记忆<sup>2 7</sup>。对于一般长话题，普通用户也可模拟项目的思路：例如为一个长期学习话题创建一个专用会话／笔记簿，所有相关对话都放在此处，以利于 AI 回溯上下文。类似地，“对话接力”可以通过定期提醒 AI 关于前次对话摘要来实现。
- **个性化用户画像**：开发者在对话中维护用户角色或偏好（如 Claude Code 的个人记忆层级<sup>27</sup>）。普通对话系统也可采用：让 AI 记住用户基本信息和表达风格（ChatGPT/Claude 的“记忆”功能即基于此<sup>1</sup>），并在相同主题对话中参考。教育/辅导系统已在做，如 Khanmigo 和 Classover 跟踪学生偏好与弱点<sup>4 19</sup>。
- **自动记忆触发**：开发者常利用提示和工具（如函数调用）在关键时机触发记忆存储。普通用户也可通过提问方式让 AI “记住”重要信息（如 Gemeni 支持的“remember”命令<sup>28 29</sup>），或者使用 ChatGPT 的“保存记忆”功能输入关键内容。尽管不如编程场景自动，但这为非开发用户提供了手段让 AI 记录重点。

## 5. 尚缺成熟实践的领域

- **主动记忆管理**：虽然已有一些自动记忆功能，但用户仍缺乏直观的“记忆管理面板”来查看、编辑 AI 的记忆内容（Sage 的 Memory Panel<sup>30</sup> 是示例）。非开发用户目前多无法透明地看到 AI 记住了什么，需要手动地通过历史对话或设置来检查。
- **对话记忆的深入细节**：现有系统主要记住“高层信息”（偏好、日程、教学重点）。但对于普通对话中的细节（如先前聊天中承诺看过的文章、讨论过的故事情节等），还缺乏系统化存储。例如，ChatGPT 明确说“不用于大段文本记忆”<sup>5</sup>；NotebookLM 只能围绕已上载素材对话<sup>3</sup>。非开发场景没有相应的方案来记忆自由闲聊内容。
- **主题迁移与 Handoff**：开发者需要项目切换时“handoff”状态，但普通聊天系统尚未普及跨对话主题切换和衔接功能。例如，当用户想从一个话题跳到另一个，AI 目前往往忘记前面讨论内容，需要重新输入背景。类似 DevOps 中的项目交接，目前在普通对话中没有标准化流程，需要用户自己总结和提供上下文。
- **用户参与的维护**：现有工具大多要求用户主动输入或确认记忆（比如 ChatGPT 手动添加记忆信息、Claude 编辑记忆）。普通用户如果希望长时间利用 AI 记忆，仍需要自己定期审阅并“上传”重要内容（如把照片、文档、学习材料放到连接的知识库中），否则新系统难以自主获取信息。因此，在记忆提炼、矫正歧义等方面尚需人机协作，多依赖用户输入和监督。

**总结**：总体而言，非开发场景的长期对话记忆实践已有多种尝试（从 ChatGPT/Claude 的内置记忆功能到教育类 AI 的记忆跟踪），但多局限于特定领域或依赖用户配置。要实现真正无缝的外部持久记忆，需要结合开发者经验（RAG、向量检索、记忆文件结构等）并解决用户易用性问题。目前，这些功能还在不断迭代，普通用户在日常对话和学习中仍需手动地管理自己的知识库和上下文。

**参考资料**：上述信息参考了 OpenAI、Anthropic、Google 等官方文档与博客<sup>1 2 7 11 3 4 19 21 22 25</sup>等公开内容。

---

<sup>1 5</sup> Memory FAQ | OpenAI Help Center  
<https://help.openai.com/en/articles/8590148-memory-faq>

2 6 Projects in ChatGPT | OpenAI Help Center

<https://help.openai.com/en/articles/10169521-projects-in-chatgpt>

3 Use chat in NotebookLM - NotebookLM Help

<https://support.google.com/notebooklm/answer/16179559?hl=en>

4 A Conversation with Sal Khan | AASA

<https://www.aasa.org/resources/resource/a-conversation-with-sal-khan>

7 Collaborate with Claude on Projects \ Anthropic

<https://www.anthropic.com/news/projects>

8 9 Apps in ChatGPT | OpenAI Help Center

<https://help.openai.com/en/articles/11487775-connectors-in-chatgpt>

10 11 12 Import and export your memory from Claude | Claude Help Center

<https://support.claude.com/en/articles/12123587-import-and-export-your-memory-from-claude>

13 14 15 17 Personal Intelligence from Gemini — AI help just for you

<https://gemini.google/overview/personal-intelligence/>

16 28 29 Configure personalization and memory | Gemini Enterprise | Google Cloud Documentation

<https://docs.cloud.google.com/gemini/enterprise/docs/configure-personalization>

18 Google readies NotebookLM persistent chat history

<https://www.testingcatalog.com/google-readies-notebooklm-persistent-chat-history/>

19 Tracking the Learner: How AI with Long-Term Memory Is Reinventing Tutoring

<https://www.linkedin.com/pulse/tracking-learner-how-ai-longterm-memory-reinventing-tutoring-imran-qppgc>

20 21 30 I built an AI tutor with persistent memory in 6 hours — here's how - DEV Community

[https://dev.to/nabil\\_thange/i-built-an-ai-tutor-with-persistent-memory-in-6-hours-heres-how-3np0](https://dev.to/nabil_thange/i-built-an-ai-tutor-with-persistent-memory-in-6-hours-heres-how-3np0)

22 23 Long-term memory for AI Agents using Notion Database | by Roey Azroel | Medium

<https://medium.com/@roeyazroel/long-term-memory-for-ai-agents-using-notion-database-40dcdd8c15e7>

24 25 MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems

<https://arxiv.org/pdf/2310.08560>

26 27 Claude Code: Memory — Teaching Claude Your Project's DNA | by Luong NGUYEN | Medium

<https://medium.com/@luongnv89/claude-code-memory-teaching-claude-your-projects-dna-45c4beca6121>